

Universidad del Valle de Guatemala

MM3014 — Teoría de Probabilidades

Sección 40

LABORATORIO 9

Etapas 5: Simulación del álbum real

Marcela Castillo
Juan José Rivas

OBJETIVO

Aplicar los conceptos y el código desarrollado en las etapas anteriores al caso real del Mundial 2026. En lugar de responder preguntas predefinidas, se debe formular 5 preguntas que se puedan responder mediante simulación.

PARÁMETROS DEL PROBLEMA

- Número total de estampas: $N = 980$
- Estampas por sobre: $S = 7$
- Precio sobre individual: $P_SOBRE = 9.50$
- Cantidad de sobres por caja: $SOBRES_CAJA = 104$
- Precio caja (104 sobres): $P_CAJA = 975.00$
- Precio efectivo por sobre en caja: $Q9.375$
- Simulaciones 3,000
- Semilla aleatoria 2026

PREGUNTA 1: ¿Cuántas estampas repetidas se acumula en promedio al completar el álbum real de 980 estampas?

Motivación

Una de las frustraciones más conocidas del coleccionismo de estampas es abrir sobres y encontrar estampas que ya se tienen. Entender la magnitud de este fenómeno en el álbum real ($N = 980$) permite estimar cuánto "desperdicio" implica completarlo, y sirve de base para diseñar estrategias de intercambio.

Metodología

Se ejecutaron 3,000 simulaciones completas. En cada una se compran sobres de 7 estampas (con reposición entre sobres, pero sin repetición dentro del mismo sobre, modelado con `np.random.randint`) hasta obtener las 980 distintas. Se registra el total de estampas repetidas acumuladas en cada simulación.

Resultados

La simulación arrojó los siguientes estadísticos sobre el número de estampas repetidas al completar el álbum:

Estadístico	Valor
Media de repetidas	6,385
Desviación estándar	1,220
Percentil 2.5%	4,300
Percentil 97.5%	9,100
Estampas totales compradas (media)	7,245 (sobres $\times$ 7)
Porcentaje de repetidas (media)	88%

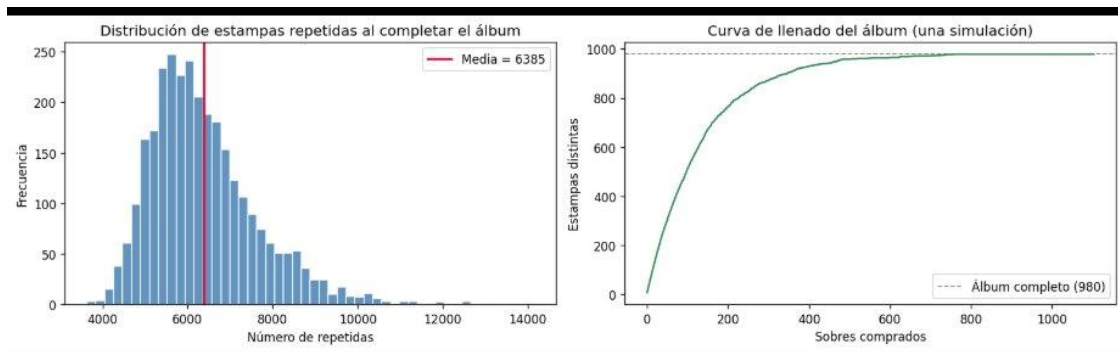


Figura 1. Distribución de estampas repetidas (izq.) y curva de llenado del álbum (der.)

Análisis

El histograma muestra que la distribución de repetidas es sesgada hacia la derecha, esto quiere decir que las primeras estampas se obtienen rápidamente (curva de llenado muy pronunciada al inicio), pero las últimas requieren abrir muchos sobres antes de que aparezcan, acumulando repetidas masivamente.

El dato más llamativo es que el 88% de todas las estampas compradas son repetidas. Es decir, de cada 10 estampas que se abren, casi 9 ya están en la colección. Esto explica por qué el intercambio tiene tanto impacto y por qué completar el álbum solo comprando es tan costoso.

La curva de llenado evidencia dos fases: una de crecimiento acelerado (primeras 200 estampas distintas se obtienen muy rápido) y una de saturación (de 900 a 980 la curva se vuelve casi horizontal, requiriendo cientos de sobres adicionales para las últimas estampas).

Reflexión

El resultado es impactante pero matemáticamente esperado. Cuando ya se tienen 979 de 980 estampas, la probabilidad de que el siguiente sobre contenga la faltante es muy baja ($7/980 \approx 0.71\%$). Esto confirma que completar el álbum sin intercambio es ineficiente.

PREGUNTA 2: Con un presupuesto de Q4,000, ¿conviene comprar sobres sueltos o cajas enteras para maximizar la probabilidad de completar el álbum?

Motivación

Las cajas de 104 sobres cuestan Q975 (Q9.375 por sobre) mientras que los sobres sueltos cuestan Q9.50. La diferencia parece pequeña, pero en un proceso que requiere más de 1,000 sobres, puede traducirse en un número significativo de sobres extra y por ende en mayor probabilidad de completar el álbum con el mismo presupuesto.

Metodología

Con un presupuesto fijo de Q4,000 se calcula cuántos sobres se obtienen con cada modalidad:

Sobres sueltos: $[4,000 / 9.50] = 421 \text{ sobres}$

Cajas: $[4,000 / 975] \times 104 + [(4,000 \bmod 975) / 9.50] = 4 \times 104 + [100/9.50] = 416 + 10 = 426 \text{ sobres}$

Para cada modalidad se realizaron 3,000 simulaciones comprando exactamente ese número de sobres y se estimó la probabilidad de completar el álbum. Además, se graficó la curva de probabilidad para presupuestos de Q500 a Q8,000.

Resultados

Modalidad	Sobres con Q4,000	P(completar álbum)	Diferencia
Sobres sueltos	421	0.00%	—
Cajas	426	0.00%	+5 sobres extra
Ambas en Q7,000	736 vs. 747	7–8% vs. 9–10%	Cajas ≈ +2 pp

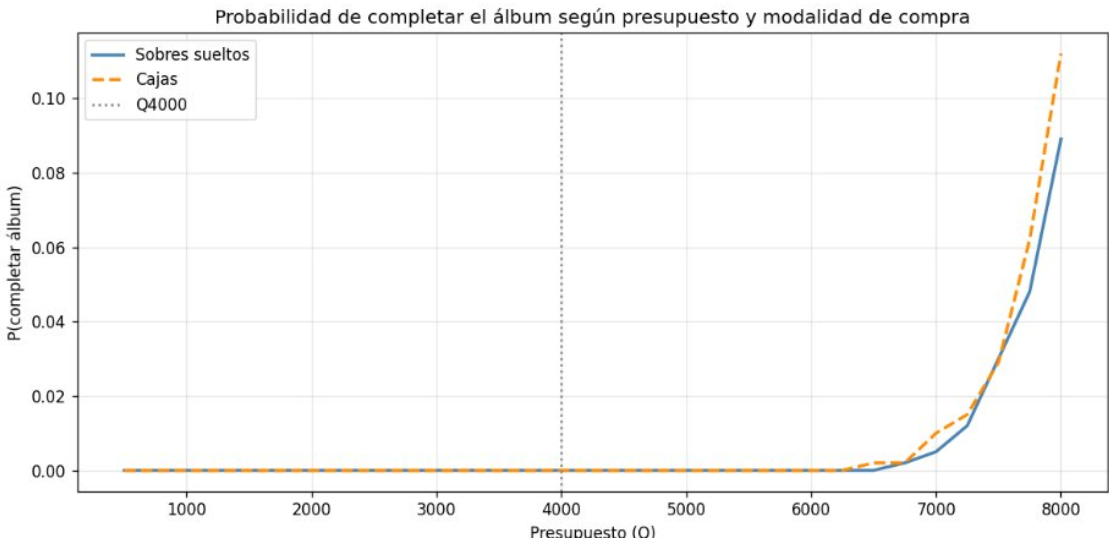


Figura 2. Probabilidad de completar el álbum según presupuesto y modalidad de compra

Análisis

Con Q4,000 las primeras dos estrategias tienen probabilidad prácticamente cero de completar el álbum. La razón es que el número esperado de sobres para completarlo es 1,047, que equivale a un costo esperado de Q9,945 comprando sueltos. Con Q4,000 solo se alcanzan 421 sobres, muy lejos del mínimo necesario.

La gráfica muestra que la probabilidad empieza a despegar recién alrededor de Q6,500 - Q7,000. En toda esa región las cajas tienen una ventaja consistente de 1 a 3 puntos porcentuales sobre los sobres sueltos, gracias a los 5 - 10 sobres adicionales que permite el mejor precio por sobre.

La conclusión práctica es que siempre conviene comprar cajas cuando estén disponibles, ya que el descuento del 1.3% por sobre (de Q9.50 a Q9.375) se acumula en decenas de sobres extra con el mismo dinero.

Reflexión

El resultado de probabilidad cero a Q4,000 podría parecer sorprendente, pero es coherente con los 1,047 sobres esperados (aprox Q9,945). Lo más interesante es que la ventaja de cajas sobre sueltos es real pero modesta, el factor dominante es simplemente cuántos sobres se pueden comprar, no el formato de como los compras.

PREGUNTA 3: ¿Cuál es la tasa de intercambio (K) óptima, y cuántos quetzales se ahorran en promedio respecto a no intercambiar?

Motivación

El intercambio de estampas repetidas es la estrategia más natural para reducir el costo. Modelamos el intercambio como: por cada K estampas repetidas acumuladas, se obtiene 1 estampa nueva (elegida aleatoriamente de las faltantes). ¿Existe un K óptimo y qué tan grande es el beneficio?

Metodología

Se evaluaron los valores $K \in \{0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$, donde $K=0$ significa sin intercambio. Para cada K se realizaron 2,000 simulaciones completas. Se calculó la media de sobres necesarios, el ahorro en sobres respecto a $K=0$, y el ahorro económico (sobres $\times$ Q9.50).

Resultados

K	Sobres promedio	Ahorro vs K=0 (sobres)	Ahorro (Q)
0 (sin intercambio)	1,047	—	—
2	197	850	Q8,075
3	232	815	Q7,743
4	257	790	Q7,505
5	280	767	Q7,287
6	301	746	Q7,087
8	334	713	Q6,774
10	≈ 363	≈ 684	≈ Q6,498

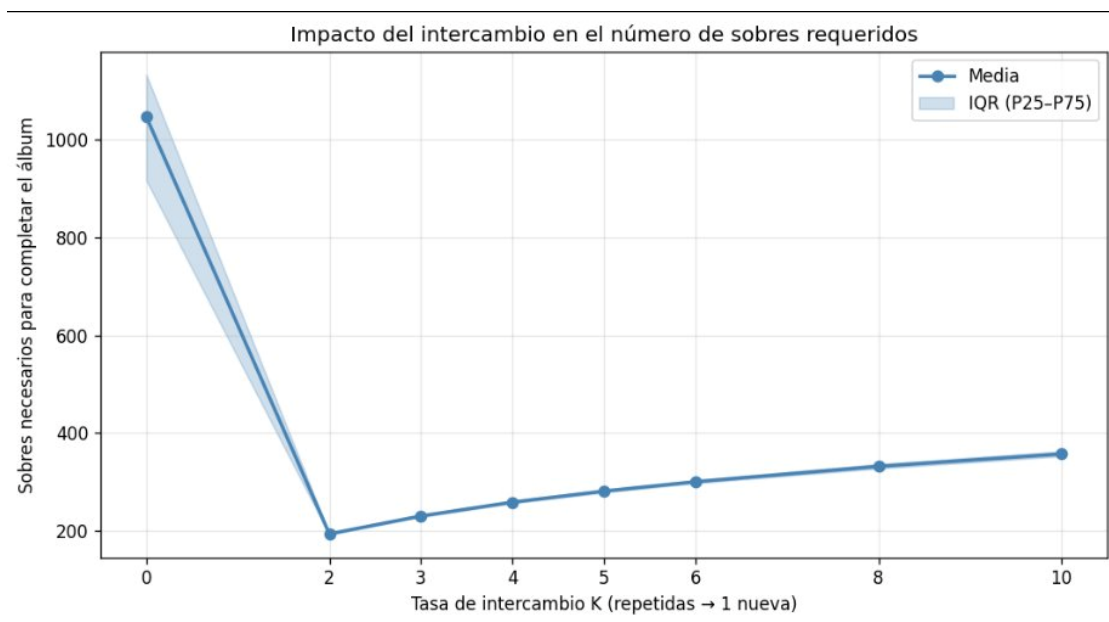


Figura 3. Impacto del intercambio en el número de sobres requeridos (media $\pm$ IQR)

Análisis

El hallazgo más notable es la caída drástica al pasar de $K=0$ a $K=2$: el número de sobres necesarios baja de 1,047 a 197, una reducción del 81%. Esto ocurre porque con $K=2$ casi ninguna estampa repetida se "desperdicia", cada par de repetidas se convierte en una nueva. La tasa $K=2$ es prácticamente equivalente a poder intercambiar con una comunidad perfectamente coordinada.

A partir de $K=2$ la curva sube suavemente: $K=3$ requiere aprox 232 sobres, $K=5$ requiere aprox 280, y $K=10$ requiere aprox 363. Cada unidad adicional de K reduce la eficiencia del intercambio porque se necesitan más repetidas para obtener una nueva. Sin embargo, en todos los casos el ahorro respecto a $K=0$ es enorme: incluso con $K=10$ se ahorran aproximadamente Q6,500.

El IQR (banda sombreada) también se reduce drásticamente con el intercambio, lo que significa que la variabilidad del proceso disminuye considerablemente: el intercambio no solo es más barato sino también más predecible.

Reflexión

El resultado es sorprendente, no imaginábamos que $K=2$ produjera una mejora tan masiva (81% de reducción). En la práctica $K=2$ implicaría un intercambio casi perfecto, lo que requeriría acceso a una comunidad grande de coleccionistas. Aun así, incluso $K=5$ o $K=6$ (más realistas) generan ahorros superiores a Q7,000, más de lo que cuesta el álbum completo comprando en cajas.

NOTA: IQR (Rango Intercuartílico) es la diferencia entre el percentil 75 (P75) y el percentil 25 (P25) de los datos. Lo usamos porque el promedio solo no cuenta toda la historia. Si únicamente reportáramos la media, no sabríamos si esa media es "confiable" o si hay simulaciones que se alejan muchísimo de ella. Es útil porque permite ver dos efectos del intercambio al mismo tiempo en una sola gráfica y no tener que hacer dos.

PREGUNTA 4: ¿Cómo cambia el costo esperado de completar el álbum si Panini modificara el número de estampas por sobre (de 5 a 10)?

Motivación

El número de estampas por sobre *S* es un parámetro de diseño del producto que Panini elige. Actualmente *S*=7. Explorar qué pasaría con *S*=5, 6, 8, 9 o 10 permite entender cuánto "poder" tiene Panini para hacer el álbum más o menos difícil de completar, y cómo impacta al consumidor.

Metodología

Se simularon 2,000 álbumes completos para cada valor de *S* ∈ {5, 6, 7, 8, 9, 10}, manteniendo *N*=980 y el precio de Q9.50 por sobre. El costo esperado se calcula como la media de sobres necesarios multiplicada por Q9.50.

Resultados

S (estampas/sobre)	Sobres promedio	Costo esperado (Q)	Reducción vs S=5
5	1,465	Q13,915	—
6	1,219	Q11,584	16.7%
7 (actual)	1,047	Q9,942	28.5%
8	912	Q8,662	37.7%
9	809	Q7,682	44.8%
10	731	Q6,949	50.0%

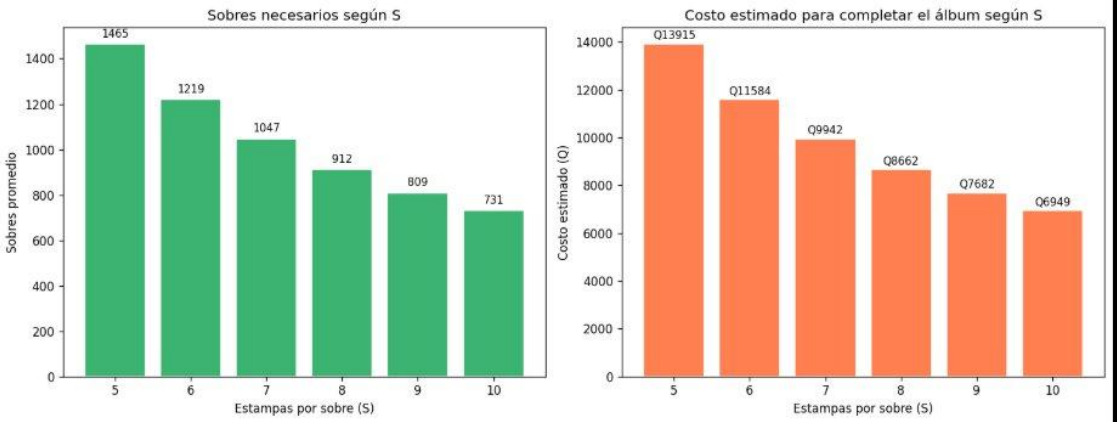


Figura 4. Sobres promedio y costo estimado para completar el álbum según *S*

Análisis

Se observa que al duplicar S de 5 a 10, el número de sobres necesarios cae aproximadamente a la mitad. Esto tiene sentido desde el valor esperado: si cada sobre aporta el doble de estampas, se espera necesitar aproximadamente la mitad de los sobres para cubrir el álbum, lo cual se confirma con los resultados de la simulación.

Sin embargo, el beneficio de agregar más estampas por sobre tiene retornos decrecientes. El salto de $S=5$ a $S=6$ ahorra 246 sobres (aprox Q2,331), pero el salto de $S=9$ a $S=10$ ahorra solo 78 sobres (aprox Q741). Esto ocurre porque conforme S crece, cada sobre adicional ya cubre una porción menor de las estampas faltantes.

El sobre actual de $S=7$ representa un equilibrio razonable entre facilidad de llenado para el consumidor y volumen de ventas para Panini. Desde la perspectiva del consumidor, pasar de $S=7$ a $S=8$ reduciría el costo esperado en aproximadamente Q1,280, un ahorro significativo sin cambiar radicalmente el formato del producto.

Reflexión

El costo es casi inversamente proporcional a S . También llama la atención que Panini podría reducir el costo al consumidor en un 50% simplemente poniendo 10 estampas por sobre, pero eso reduciría a la mitad sus ingresos por sobre, lo que explica por qué el número actual (7) está donde está.

PREGUNTA 5: ¿Cuántos sobres se necesitan para alcanzar el 80%, 90%, 95% y 99% del álbum, y qué tan dramático es el salto final al 100%?

Motivación

Completar el álbum al 100% es el objetivo oficial, pero en la práctica muchos se conforman con tenerlo "casi completo". ¿Cuánto esfuerzo adicional representa ese último 1%?

Metodología

Para cada umbral $u \in \{80\%, 85\%, 90\%, 95\%, 99\%, 100\%\}$ se realizaron 2,000 simulaciones hasta obtener $\lceil u \times 980 \rceil$ estampas distintas. Se calcularon la media, la mediana (P50) y el percentil 95 de sobres necesarios, así como el costo medio correspondiente.

Resultados

Umbral	Estampas	Media sobres	P50 sobres	P95 sobres	Costo medio (Q)
80%	784	233	228	246	Q2,214
85%	833	268	263	285	Q2,546
90%	882	321	315	344	Q3,050
95%	931	430	421	463	Q4,085
99%	970	651	636	734	Q6,185
100%	980	1,047	1,010	1,372	Q9,947

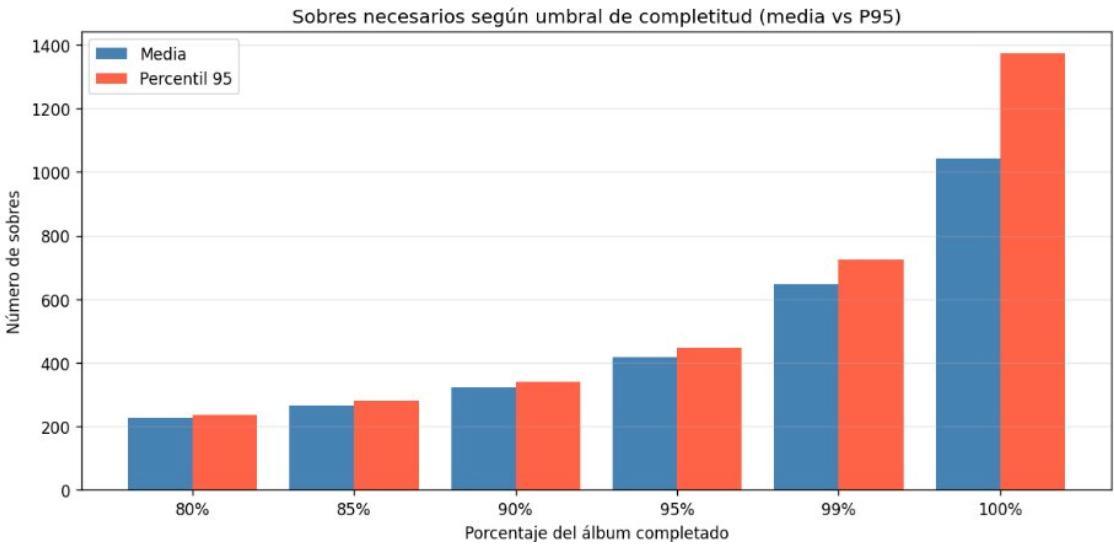


Figura 5. Sobres necesarios según umbral de completitud (media vs P95)

Análisis

La gráfica y la tabla revelan una aceleración explosiva en el tramo final. Para pasar del 80% al 90% se necesitan aprox. 88 sobres adicionales (una diferencia moderada). Pero para pasar del 90% al 99% se necesitan aprox. 330 más, y del 99% al 100% se necesitan hasta 396 sobres más, casi tantos como los requeridos para llegar al 90%.

El "impuesto del último 1%" es devastador: el último 1% de las estampas requiere en media 396 sobres, mientras que el primer 80% requiere solo 233. Esto se debe a la dificultad combinatoria: cuando solo faltan 10 estampas de 980, la probabilidad de obtener alguna en un sobre es $70/980 \approx 7.1\%$.

El percentil 95 al 100% es de 1,372 sobres, lo que implica que 5% de los coleccionistas necesitarían más de Q13,034 para completar el álbum. La brecha entre la media (1,047) y el P95 (1,372) también crece considerablemente en el último tramo, mostrando que la variabilidad aumenta dramáticamente.

Una estrategia racional sería apuntar al 95% (430 sobres, Q4,085) y luego completar las faltantes por intercambio, lo que sería mucho más eficiente que seguir comprando sobres al azar.

Reflexión

El salto del 99% al 100% era esperado teóricamente, ese último 1% cuesta más que el primer 80% del álbum. Esta diferencia explica perfectamente por qué los intercambio de estampas son tan activos cerca del cierre del álbum.

Conclusión y Reflexión Final

Las cinco simulaciones revelan que el álbum Panini del Mundial 2026 es, por diseño matemático, un producto extremadamente difícil y costoso de completar de forma individual y sin estrategias adicionales. Los hallazgos más relevantes son:

1. El 88% de las estampas compradas son repetidas, la ineficiencia del proceso es estructural, no accidental.
2. Con Q4,000 la probabilidad de completar el álbum es prácticamente cero, se requieren alrededor de Q10,000 en promedio.
3. El intercambio ($K=2$) reduce los sobres necesarios en un 81%, convirtiendo el problema de Q9,947 en uno de aproximadamente Q1,872, un ahorro de más de Q8,000.
4. Agregar una sola estampa por sobre (de $S=7$ a $S=8$) reduciría el costo esperado en Q1,280; la elección de $S=7$ parece optimizada para maximizar ingresos de Panini.
5. El último 1% del álbum cuesta en sobre-promedio lo mismo que el primer 80%, haciendo que la estrategia óptima sea comprar hasta 95% e intercambiar el resto.